中心方体 Tauberian 常数的二阶渐近与共享方体多线性精确约化

摘要

研究 Lebesgue 测度下中心轴平行立方体极大算子的 Tauberian 常数。对每个固定整数 $n \geq 2$，证明 $C_n(1-t) = 1 + 2^n t - n2^{n+1}t^{1+1/n} + O_n(t^{1+1/n+1/[n(n+2)]})$。上界适用于全部有限正测度可测输入及全部半径，下界由有限截断的周期孔构造实现。上界证明保留每个水平集点自身的严格见证，并利用私有簇的分位尾质量排除扩大盒的单方向相交，再利用有限邻接图上的平滑插值控制例外簇交界。对于共享同一中心方体、以公共交集归一化的多线性常数，证明超临界区的精确线性参数约化和临界区的发散，进而得到关于多线性重数一致的二阶渐近。

1 引言

几何极大算子的 Tauberian 常数衡量一个集合在高平均值条件下产生的水平集增量。本文只考虑中心轴平行立方体

$$Q(x,r) = x + [-r,r]^n, \qquad |Q(x,r)| = (2r)^n, \qquad r > 0,$$

其中 $|\cdot|$ 表示 Lebesgue 测度，m, n 为正整数，水平参数属于 $(0,1)$。线性和共享方体的多线性极大算子分别为

$$M_{c,n}f(x) = \sup_{r>0} \frac{1}{|Q(x,r)|} \int_{Q(x,r)} |f(y)|\,\mathrm{d}y,$$

$$M_{c,n}^{(m)}(f_1,\dots,f_m)(x) = \sup_{r>0} \prod_{i=1}^{m} \frac{1}{|Q(x,r)|} \int_{Q(x,r)} |f_i(y)|\,\mathrm{d}y.$$

多线性定义中各因子使用同一个半径。对可测集记严格水平集

$$\mathcal{H}_n(\alpha;E) = \{M_{c,n}\mathbf{1}_E > \alpha\}, \qquad \mathcal{H}_n^{(m)}(\lambda;E_1,\dots,E_m) = \{M_{c,n}^{(m)}(\mathbf{1}_{E_1},\dots,\mathbf{1}_{E_m}) > \lambda\}.$$

定义

$$C_n(\alpha) = \sup_{0<|E|<\infty} \frac{|\mathcal{H}_n(\alpha;E)|}{|E|}, \qquad C_n^{(m)}(\lambda) = \sup_{\substack{E_1,\dots,E_m \text{ 可测} \\ 0<|F|<\infty,\ F=\cap_i E_i}} \frac{|\mathcal{H}_n^{(m)}(\lambda;E_1,\dots,E_m)|}{|F|}. \tag{1}$$

单个 E_i 可以有无限测度；该输入类是临界结论的一部分。

Solyanik 估计研究水平参数趋于 1 时 Tauberian 常数的衰减速度。Hagelstein–Parissis [2, Theorem 1] 转述的 Solyanik 定理给出同一中心方体对象的 $C_n(\alpha) - 1 \asymp_n \alpha^{-1} - 1$。对测度族

一致的中心弱型常数，Aldaz [1, Theorems 1.2, 2.10 and Corollary 3.5] 将其与 Besicovitch 交叠联系起来，并给出方体情形的常数 2^n。该常数具有不同的测度量词，不能直接认作 Lebesgue Tauberian 渐近系数。

本文先以有限半径见证的贪心选择证明显式线性上界，以有限截断的周期孔构造得到匹配下界。进一步的问题是：扣除一阶项以后，$t^{1+1/n}$ 尺度上的极限是否存在？关键困难在于代表方体中心处的高平均值不能替代所有水平集点自身的见证。本文保留每个点的实际见证，通过私有簇定位、深覆盖分配和分位尾质量，排除相邻扩大盒在单个薄方向上的正体积相交。进一步在有限空间邻接图上平滑缩回例外簇邻域内的扩大盒，按局部真实亏损计费，得到一般输入的幂次余项。

定理 1.1 (真实二阶渐近)**.** 令

$$U_n(t) = 1 + \frac{2^n t}{1-t}, \qquad L_n(t) = \left[1 - \left(\frac{2t^{1/n}}{1+2t^{1/n}}\right)^n\right]^{-1}.$$

对 $n \geq 1$、$0 < t < 2^{-n}$，有

$$L_n(t) \leq C_n(1-t) \leq U_n(t), \tag{2}$$

其中右侧上界对 $0 < t < 1$ 成立。因此 $C_n(1-t) = 1 + 2^n t + o_n(t)$。对每个固定整数 $n \geq 2$，置

$$\beta_n = 1 + \frac{1}{n} + \frac{1}{n(n+2)}.$$

进一步有

$$C_n(1-t) = 1 + 2^n t - n2^{n+1} t^{1+1/n} + O_n(t^{\beta_n}), \qquad t \downarrow 0. \tag{3}$$

特别地，

$$\lim_{t \downarrow 0} \frac{C_n(1-t) - 1 - 2^n t}{t^{1+1/n}} = -n2^{n+1}.$$

公共交集归一化的多线性对象还具有精确的参数约化。令

$$s_m(\lambda) = m(1 - \lambda^{1/m}), \qquad \Phi_m(\lambda) = 1 - s_m(\lambda), \qquad \lambda_m^* = \left(1 - \frac{1}{m}\right)^m \ (m \geq 2),$$

并置 $\lambda_1^* = 0$。

定理 1.2 (精确约化与临界发散)**.** 对 $m, n \geq 1$，若 $\lambda_m^* < \lambda < 1$，则

$$C_n^{(m)}(\lambda) = C_n\big(\Phi_m(\lambda)\big). \tag{4}$$

若 $m \geq 2$ 且 $0 < \lambda \leq \lambda_m^*$，则 $C_n^{(m)}(\lambda) = \infty$。

精确约化的反向构造在有限个见证方体中同时等分补集，并在移动中心后保留严格余量。结合 (3)，得到关于多线性重数一致的真实二阶展开。以下常数均允许依赖固定维数；不主张维数一致性。第 2 节准备同时等分、有限见证选择和参数控制；第 3 节证明精确约化、周期下界及一般输入的高阶上界；第 4 节给出多线性应用。

2 预备知识

2.1 严格水平余量与同时等分

对固定半径，立方体平移满足

$$\frac{|Q(x,r)\triangle Q(z,r)|}{|Q(x,r)|}\le\frac{n\,\|x-z\|_\infty}{r}\qquad\big(\|x-z\|_\infty<2r\big).\tag{5}$$

事实上，两方体交集包含边长 $2r-\|x-z\|_\infty$ 的立方体，再用中值定理即可。因各输入的示性函数有界，固定半径的平均值关于中心连续，故本文的 Lebesgue 严格水平集都是开集。

引理 2.1 (乘积的总缺陷)**.** 若 $0\le a_i\le 1$ 且 $\prod_{i=1}^m a_i>\lambda$，则

$$\sum_{i=1}^m(1-a_i)<s_m(\lambda).$$

并且 $s_m(\lambda)<1$ 等价于 $\lambda>\lambda_m^*$。

证明. 由算术–几何平均不等式，$m^{-1}\sum_i a_i\ge(\prod_i a_i)^{1/m}>\lambda^{1/m}$。移项得到第一式；第二式直接解不等式即得。 □

引理 2.2 (有限族上的同时等分)**.** 设 $A\subset\mathbb{R}^n$ 可测、$|A|<\infty$，$Q_1,\dots,Q_N$ 是有限个方体。对每个整数 $m\ge1$，存在可测分割 $A=\dot{\bigcup}_{i=1}^m A_i$，使

$$|A_i\cap Q_j|=\frac{|A\cap Q_j|}{m}\qquad(1\le i\le m,\ 1\le j\le N).$$

证明. 由各 Q_j 的归属关系把 A 分成至多 2^N 个 Boolean 原子。每个正测度原子 P 都可等分为 m 个可测部分：函数 $G_P(t)=|P\cap\{x_1\le t\}|$ 连续，且在两端趋于 $0,|P|$，故依次选择 $G_P(t)=k|P|/m$ 的切点即可。零测度原子任意分配。令 A_i 为所有原子的第 i 部分之并。每个 $Q_j\cap A$ 都是若干完整原子的并，逐项相加即得结论。 □

2.2 有限半径见证与交叠

下文的距离均为 ℓ_∞ 距离。有限方体族 $\{Q(x_i,r_i)\}$ 称为 Besicovitch 族，若 $\|x_i-x_j\|_\infty>\max(r_i,r_j)$ 对不同指标成立。

引理 2.3. *Besicovitch* 方体族的交叠重数不超过 2^n。

证明. 固定共同交点并平移为原点。按中心各坐标的正负号分为 2^n 类，零归入非负侧。同类两个中心若 $r_i\ge r_j$，则 $|x_{i,k}-x_{j,k}|\le\max(|x_{i,k}|,|x_{j,k}|)\le r_i$ 对所有坐标成立，与中心分离矛盾。 □

引理 2.4 (有限见证选择)**.** 设 $0<|E|<\infty$、$0<t<1$，且 $K\subset\mathcal{H}_n(1-t;E)\setminus E$ 紧。存在取有限多个正值的 *Borel* 见证半径函数 $r(x)$，以及有限 *Besicovitch* 族 $Q_i=Q(x_i,r_i)$、$x_i\in K$、$r_i=r(x_i)$，使 $K\subset\bigcup_i Q_i$。若

$$P_i=(K\cap Q_i)\setminus\bigcup_{j\ne i}Q_j,$$

则每个 $x\in P_i$ 都满足 $r(x)\le r_i$。

证明. 各点选一个严格见证。由固定半径平均值的连续性，该半径在中心的某开邻域内仍有效。紧性给出有限子覆盖及有限正半径列表。给每点指定列表中实际可用的最大半径；各可用条件为开条件，故所得函数为 Borel 函数。按半径降序处理各层，逐次选尚未被此前方体覆盖的中心，直至该层穷尽。任意选中两中心的距离大于其半径的最大值；又最小允许半径为正、K 有界，故总共只能选择有限次，最终覆盖 K。若 $x \in P_i$ 的指定半径大于 r_i，则其所在层处理完毕时，已有某个 $j \neq i$ 的方体覆盖它，与私有性矛盾。 □

命题 2.5 (外部水平集上界)**.** 对 $0 < |E| < \infty$、$0 < t < 1$，有

$$|\mathcal{H}_n(1-t;E) \setminus E| \le \frac{2^n t}{1-t}|E|, \qquad C_n(1-t) \le U_n(t). \tag{6}$$

证明. 对差集内任意紧集 K 用引理 2.4，再用引理 2.3，得

$$|K| \le \sum_i |Q_i \setminus E| < \frac{t}{1-t}\sum_i |Q_i \cap E| \le \frac{2^n t}{1-t}|E|.$$

内正则性给出第一式。Lebesgue 密度定理给出 $|E \setminus \mathcal{H}_n(1-t;E)| = 0$，从而得到第二式。 □

2.3　缺陷参数的端点控制

引理 2.6. 记 $\sigma_m(\varepsilon) = s_m(1-\varepsilon)$。对 $m \ge 1$、$0 < \varepsilon < 1$，

$$\varepsilon \le \sigma_m(\varepsilon) \le -\log(1-\varepsilon), \qquad 0 \le \sigma_m(\varepsilon) - \varepsilon \le \frac{\varepsilon^2}{2(1-\varepsilon)}. \tag{7}$$

对每个固定 m，还有

$$\sigma_m(\varepsilon) = \varepsilon + a_m \varepsilon^2 + O_m(\varepsilon^3), \qquad a_m = \frac{m-1}{2m}. \tag{8}$$

证明. 由 $x^{1/m}$ 的凹性，$(1-\varepsilon)^{1/m} \le 1 - \varepsilon/m$，故第一下界成立。令 $q = -\log(1-\varepsilon)$，由 $1 - e^{-q/m} \le q/m$ 得上界。又

$$-\log(1-\varepsilon) - \varepsilon = \sum_{k \ge 2} \frac{\varepsilon^k}{k} \le \frac{\varepsilon^2}{2(1-\varepsilon)}.$$

最后对 $(1-\varepsilon)^{1/m}$ 在零点作二阶 Taylor 展开即得 (8)；$m = 1$ 时等式精确成立。 □

3　主要证明

3.1　精确约化和临界分岔

定理 *1.2* 的证明. 先设 $\lambda > \lambda_m^*$，并置 $s = s_m(\lambda) \in (0,1)$。若 $x \in \mathcal{H}_n^{(m)}(\lambda; E_1, \dots, E_m)$，存在共享见证方体 $Q = Q(x,r)$，使 $a_i = |E_i \cap Q|/|Q|$ 的乘积大于 λ。引理 2.1 给出

$$\frac{|Q \setminus F|}{|Q|} \le \sum_i \frac{|Q \setminus E_i|}{|Q|} < s, \qquad F = \bigcap_i E_i.$$

故

$$\mathcal{H}_n^{(m)}(\lambda; E_1, \dots, E_m) \subset \mathcal{H}_n(1-s; F), \tag{9}$$

从而 $C_n^{(m)}(\lambda) \le C_n(1-s)$。

反向不等式在 $m=1$ 时显然成立。设 $m \ge 2$，固定 $0 < |F| < \infty$ 及非空紧集 $K \subset \mathcal{H}_n(1-s;F)$。对每个 $x \in K$ 选取见证方体 $Q(x,r_x)$，记其缺陷比例为 $d_x < s$。由 (5)，存在开邻域 $U_x \ni x$，使对所有 $z \in U_x$，

$$\frac{|Q(z,r_x) \triangle Q(x,r_x)|}{|Q(x,r_x)|} < \frac{s-d_x}{2m}.$$

取有限子覆盖 $K \subset \bigcup_{j=1}^{N} U_j$，并记相应方体、缺陷为 Q_j, d_j。令 $D = \bigcup_j Q_j$，在 $D \setminus F$ 上使用引理 2.2，得到分割 $D \setminus F = \dot{\bigcup}_i A_i^D$，满足 $|A_i^D \cap Q_j| = d_j |Q_j|/m$。将其扩充为 F^c 的分割：

$$A_1 = A_1^D \cup (F^c \setminus D), \qquad A_i = A_i^D \ (i \ge 2), \qquad E_i = \mathbb{R}^n \setminus A_i.$$

于是 $\bigcap_i E_i = F$。若 $z \in K \cap U_j$，置 $\widetilde{Q} = Q(z, r_j)$，则

$$\frac{|A_i \cap \widetilde{Q}|}{|\widetilde{Q}|} \le \frac{|A_i \cap Q_j| + |\widetilde{Q} \setminus Q_j|}{|Q_j|} < \frac{d_j}{m} + \frac{s-d_j}{2m} < \frac{s}{m}.$$

各因子的平均值因此严格大于 $1-s/m$，乘积严格大于 $(1-s/m)^m = \lambda$。因此

$$K \subset \mathcal{H}_n^{(m)}(\lambda; E_1, \dots, E_m).$$

对开集 $\mathcal{H}_n(1-s;F)$ 用 Lebesgue 内正则性取紧集，再对 F 取上确界，得到 $C_n(1-s) \le C_n^{(m)}(\lambda)$，证明了 (4)。

再设 $m \ge 2$、$\lambda \le \lambda_m^*$。取周期条带分割

$$A_i^0 = \{x \in \mathbb{R}^n : \{x_1\} \in [(i-1)/m, i/m)\}, \qquad 1 \le i \le m,$$

以及任意有界可测集 F，其中 $0 < |F| < \infty$。令 $A_i = A_i^0 \setminus F$、$E_i = \mathbb{R}^n \setminus A_i$，则公共交集恰为 F。对任意 x，选择足够大的整数 N，使 $F \subset Q(x, N/2)$。整数长度区间上每个条带恰占比例 $1/m$，故

$$\frac{|E_i \cap Q(x,N/2)|}{|Q(x,N/2)|} = 1 - \frac{1}{m} + \frac{|A_i^0 \cap F|}{|Q(x,N/2)|}.$$

所有因子不小于 $1-1/m > 0$，并因 $\sum_i |A_i^0 \cap F| = |F| > 0$ 至少一个严格较大。因此乘积严格大于 $\lambda_m^* \ge \lambda$。整个 $\mathbb{R}^n$ 都属于多线性水平集，所求常数为无穷。 □

3.2 周期孔下界

命题 3.1 (周期孔下界)**.** 令 $\rho_\alpha = \min\{(1-\alpha)^{1/n}, 1/2\}$。对 $0 < \alpha < 1$，有

$$C_n(\alpha) \ge \left[1 - \left(\frac{2\rho_\alpha}{1+2\rho_\alpha}\right)^n\right]^{-1}.$$

证明. 固定 $0 < \rho < \rho_\alpha$、整数 $N \ge 2$，置

$$\delta = \frac{\rho}{N(1+2\rho)}, \qquad r = \frac{1}{N(1+2\rho)}, \qquad P_k = \frac{k}{N} + [-\delta, \delta]^n \quad (k \in \{1, \dots, N-1\}^n),$$

并定义 $E_{N,\rho}=[0,1]^n\setminus\bigcup_k P_k$。若 $x\in P_k$，则 $2\delta<r$，故 $P_k\subset Q(x,r)$。又 $r+2\delta=1/N$，所以 $Q(x,r)$ 与其他孔至多在边界接触；$r+\delta<1/N$ 保证 $Q(x,r)\subset[0,1]^n$。因此

$$\frac{|E_{N,\rho}\cap Q(x,r)|}{|Q(x,r)|}=1-\rho^n>\alpha.$$

而 $E_{N,\rho}$ 除有限个方体边界外都是内点，也属于严格水平集。故该水平集包含 $[0,1]^n$ 的几乎所有点，且

$$C_n(\alpha)\ge\frac{1}{|E_{N,\rho}|}=\left[1-\left(1-\frac{1}{N}\right)^n\left(\frac{2\rho}{1+2\rho}\right)^n\right]^{-1}.$$

先令 $N\to\infty$，再令 $\rho\uparrow\rho_\alpha$，得到结论。 □

置 $u=t^{1/n}$。周期孔下界满足

$$L_n(t)=1+2^nt-n2^{n+1}t^{1+1/n}+O_n(t^{1+2/n}+t^2)\qquad(n\ge2).\tag{10}$$

这是由 $1-L_n(t)^{-1}=2^nt(1+2u)^{-n}$ 的二阶 Taylor 余量与 $(1-h)^{-1}=1+h+O(h^2)$ 得到的。有限输入也可直接达到这里的余项精度：取 $\rho=u(1-u^2)$、$N=\lceil u^{-3}\rceil$。见证余量为 $t-\rho^n=u^n[1-(1-u^2)^n]>0$，截断因子 $(1-1/N)^n$ 与孔径扰动使下界比 $L_n(t)$ 至多损失 $O_n(tu^2)$。因此边界和严格水平的近似误差均小于本轮二阶尺度。

结合 (6)，同时证明 (2) 与一阶渐近。下一步证明与 (10) 匹配的一般上界。

3.3 有限见证族与半盒的体积

以下固定维数 $n\ge2$，并记

$$H=2^n,\qquad a=Ht,\qquad v=a^{1/n}=2t^{1/n}.$$

所有距离均取 ℓ_∞ 距离。取 $0<|E|<\infty$ 及紧集 $K\subset\mathcal{H}_n(1-t;E)\setminus E$，记 $M=|K|$。由引理 2.4，可以给每个 $x\in K$ 指定一个严格见证半径 $r(x)$，其值属于一个有限列表，并选出覆盖 K 的有限族 $Q_i=Q(x_i,r_i)$，满足

$$\|x_i-x_j\|_\infty>\max(r_i,r_j)\quad(i\ne j),\qquad|Q_i\setminus E|<ar_i^n.\tag{11}$$

定义私有部分及半盒

$$P_i=(K\cap Q_i)\setminus\bigcup_{j\ne i}Q_j,\quad m_i=|P_i|,\qquad B_i=Q(x_i,r_i/2),\quad A_i=Q(x_i,3r_i/4).$$

这里的指定半径保留了降序选择的次序：

$$r(x)\le r_i\qquad(x\in P_i).\tag{12}$$

后面会使用每个私有点本身的见证，因而需要这一性质。

置

$$B=\bigcup_i B_i,\qquad S=\sum_i r_i^n,\qquad D=\mathcal{H}_n(1-4^nt;E),\qquad V=|D|,\qquad e_i=\frac{|A_i\setminus B|}{r_i^n}.$$

始终假定 $4^nt<1$。

引理 3.2 (半盒的体积关系)**.** 上述记号满足

$$|B| = S, \qquad B \subset \bigcup_i A_i \subset D, \qquad \frac{M}{a} \le S \le V \le \left(1 + \frac{H4^n t}{1 - 4^n t}\right)|E|, \tag{13}$$

$$\sum_i e_i r_i^n \le H(V - S), \qquad 0 \le m_i \le a r_i^n, \qquad \sum_i m_i \ge 2M - aS. \tag{14}$$

证明. 不同的闭半盒 B_i, B_j 不相交。否则其中心距离不超过 $(r_i + r_j)/2 \le \max(r_i, r_j)$，与 (11) 矛盾。因此 $|B| = \sum_i |B_i| = S$。若 $y \in A_i$，则 $Q(y, r_i/4) \subset Q_i$，从而

$$\frac{|Q(y, r_i/4) \setminus E|}{|Q(y, r_i/4)|} < 4^n t.$$

故 $A_i \subset D$，而命题 2.5 给出 (13) 中关于 V 的上界。族 (A_i) 仍满足 Besicovitch 分离条件，故由引理 2.3，其重数至多 H。将这一重数界用于 $D \setminus B$，得到

$$\sum_i |A_i \setminus B| \le H|D \setminus B| = H(V - S).$$

又因 $K \subset E^c$ 及 $K \subset \bigcup_i Q_i$，

$$M \le \sum_i |K \cap Q_i| \le aS, \qquad m_i \le a r_i^n.$$

在 $K \setminus \bigcup_i P_i$ 上，覆盖重数至少为二，故

$$\sum_i |K \cap Q_i| \ge \sum_i m_i + 2\left(M - \sum_i m_i\right).$$

与 $\sum_i |K \cap Q_i| \le aS$ 合并即得最后一式。 □

3.4 小空隙、深覆盖与私有点的大见证

当 S 接近 V 时，多数半盒附近只有很少的空隙。下面先从这一体积条件恢复邻盒的尺度，再把私有点定位到其见证中心附近。固定常数

$$\eta_0 = \frac{1}{64}, \qquad N = 9^n, \qquad h = \frac{\eta_0}{16N}, \qquad \epsilon = (2h)^n, \qquad c = 4^n. \tag{15}$$

引理 3.3 (小空隙的局部几何)**.** 若 $e_i < \epsilon$，则下列结论成立。

1. 归一化 $x_i = 0, r_i = 1$ 后，每个 $y \in [-5/8, 5/8]^n$ 距某个 B_j 不超过 h。所有满足 $(B_j + [-h, h]^n) \cap [-5/8, 5/8]^n \ne \varnothing$ 的指标均有 $r_j \ge 1 - \eta_0/4$。

2. 每个私有点 $x \in P_i$ 满足

$$\|x - x_i\|_\infty \le c e_i r_i. \tag{16}$$

3. 对每个 $x \in Q_i$，存在某个指标 j，使

$$x \in Q(x_j, 9r_j/10). \tag{17}$$

证明. 平移并缩放，使 $x_i = 0, r_i = 1$，此时 $A_i = [-3/4, 3/4]^n$。若 $j \neq i$ 且 $B_j \cap A_i \neq \varnothing$，则

$$\max(1, r_j) < \|x_j\|_\infty \leq 3/4 + r_j/2,$$

所以 $1/2 < r_j < 3/2$。所有这些半盒均在 $[-9/4, 9/4]^n$ 内，且每个体积至少 2^{-n}。连同 B_i 在内，与 A_i 相交的半盒至多有 $N = 9^n$ 个。

记 $T_0 = [-5/8, 5/8]^n$。若某个 $y \in T_0$ 到 B 的距离大于 h，则 $Q(y, h) \subset A_i \setminus B$，与 $|A_i \setminus B| < (2h)^n$ 矛盾。因此闭增厚盒 $B_j + [-h, h]^n$ 覆盖 T_0。凡增厚后与 T_0 相交的盒，其原盒均与 A_i 相交，因为 $h < 1/8$。这些增厚盒与 T_0 的交集构成连通集 T_0 的有限闭覆盖，其相交图连通，并含顶点 i。事实上，若相交图不连通，按其分量合并覆盖集就会把 T_0 分成两个互不相交的非空闭集。

若图中 j, k 相邻，则

$$\max(r_j, r_k) < \|x_j - x_k\|_\infty \leq (r_j + r_k)/2 + 2h, \qquad |r_j - r_k| < 4h.$$

沿长度至多 $N - 1$ 的路径从 i 出发，得到所有相关半径满足

$$r_j \geq 1 - 4Nh = 1 - \eta_0/4. \tag{18}$$

这证明了第一项。

先证明私有点满足 $\|x\|_\infty < \eta_0$。否则经坐标置换和反射可设 $x_1 = \|x\|_\infty \in [\eta_0, 1]$。取 $q = 1/2 + \eta_0/2$，令 $y_1 = q$，并将其余 x_k 截断到 $[-q, q]$ 得到 y_k。于是

$$y \in T_0, \qquad \operatorname{dist}_\infty(y, B_i) = \eta_0/2 > h, \qquad \|x - y\|_\infty \leq 1/2 - \eta_0/2.$$

第一项给出某个 $j \neq i$，使 $\operatorname{dist}_\infty(y, B_j) \leq h$。再由 (18)，

$$\operatorname{dist}_\infty(x, B_j) \leq 1/2 - \eta_0/2 + h < 1/2 - \eta_0/8 \leq r_j/2.$$

这使 $x \in Q_j$，违背私有性。

现设 $d = \|x\|_\infty > 0$，仍可令 $x_1 = d$。考虑开柱

$$1/2 < y_1 < 1/2 + d/4, \qquad |y_k| < 1/8 \quad (k > 1).$$

它在 A_i 内且不交 B_i。若其中一点 y 属于某个 B_j，则 $j \neq i$，并由中心分离有

$$r_j/2 > 1 - \|y\|_\infty \geq 1/2 - d/4 \geq \|x - y\|_\infty .$$

最后一步用了 $d < \eta_0$：法向距离至多 $1/2 - 3d/4$，其余坐标距离小于 $d + 1/8$。因此 $x \in Q_j$，再次矛盾。整根开柱在 $A_i \setminus B$ 中，其体积为 $4^{-n}d$。故 $d \leq 4^n e_i$，而 $d = 0$ 时结论也成立。这证明 (16)。

最后，任取 $x \in Q_i$，将各坐标截断到 $[-5/8, 5/8]$ 得到 y。有 $\|x - y\|_\infty \leq 3/8$。第一项及 (18) 提供一个 j，使

$$\|x - x_j\|_\infty \leq 3/8 + h + r_j/2 < 9r_j/10.$$

这里使用了 $3/8 + h < (2/5)(1 - \eta_0/4)$，它由 (15) 直接成立。恢复原尺度即得第三项。 □

把每个 $x \in K$ 分给一个覆盖它的方体，得到可测不交分配

$$K = \bigsqcup_i G_i. \tag{19}$$

分配次序如下：若 x 在某个 $Q(x_j, 9r_j/10)$ 内，分给满足这一条件的最小指标；若没有这样的指标，则分给覆盖它的最小指标。因族有限，所有 G_i 可测。记 $g_i = |G_i|$。私有点只有一个可选指标，故

$$P_i \subset G_i \subset K \cap Q_i, \qquad m_i \le g_i \le a r_i^n, \qquad \sum_i g_i = M. \tag{20}$$

若 $e_i < \epsilon$，则引理 3.3 保证 Q_i 中的每个点都至少在一个深盒内。因此分给 i 的点不可能来自上述第二种情形，从而

$$G_i \subset Q(x_i, 9r_i/10) \qquad (e_i < \epsilon). \tag{21}$$

引理 3.4 (私有中心的完整大见证)**.** 设 $0 < \delta < \epsilon$、$(1+c)\delta < 1/10$，且指标 i 满足

$$e_i \le \delta, \qquad m_i \ge (1-\delta) a r_i^n. \tag{22}$$

令

$$W_i = \{x \in P_i : r(x) < 2c\delta r_i\}, \qquad R_i = (g_i/a)^{1/n}.$$

则

$$|W_i| \le \frac{a(6c\delta)^n}{1-t} r_i^n. \tag{23}$$

对每个 $x \in P_i \setminus W_i$，其指定见证包含整个 G_i，且

$$(1-\delta) r_i \le R_i < r(x) \le r_i. \tag{24}$$

证明. 由引理 3.3，$P_i \subset Q(x_i, c\delta r_i)$。若 $x \in W_i$，则 $Q(x, r(x)) \subset Q(x_i, 3c\delta r_i)$。置 $E_i = E \cap Q(x_i, 3c\delta r_i)$，同一个见证给出 $x \in \mathcal{H}_n(1-t; E_i) \setminus E_i$。命题 2.5 的外部水平集估计因此给出

$$|W_i| \le \frac{a}{1-t} |E_i| \le \frac{a(6c\delta)^n}{1-t} r_i^n.$$

若 $|E_i| = 0$，相应严格水平集为空，结论仍成立。

现取 $x \in P_i \setminus W_i$。因为 $r(x) \ge 2c\delta r_i$，其见证包含整个 P_i。又 $P_i \subset E^c$，严格见证条件给出

$$m_i < a r(x)^n, \qquad r(x) > (m_i/a)^{1/n} \ge (1-\delta)^{1/n} r_i \ge (1-\delta) r_i.$$

对每个 $z \in G_i$，由 (21)，

$$\|z - x\|_\infty \le (9/10 + c\delta) r_i < (1-\delta) r_i < r(x).$$

所以整个 G_i 也在该见证内。再次使用严格见证条件，得到 $g_i < a r(x)^n$，即 $R_i < r(x)$。另一方面，(20) 和 (22) 给出 $R_i \ge (1-\delta) r_i$；上界 $r(x) \le r_i$ 正是 (12)。 □

3.5 局部亏损与完整分位长方体

若半盒附近的空隙和私有质量亏损都小，则可将完整大见证转化为长方体的体积增量。为控制规则与例外指标的交界，后面将按空间距离逐渐减小这个增量。整个过程中保留各个指标的实际亏损，而不以统一阈值代替其积分。

以下只考虑

$$M > a[1-(n+1)v]|E|. \tag{25}$$

其余情形在最后结算时直接处理。定义

$$d_i = e_i + 1 - \frac{m_i}{a r_i^n} \geq 0. \tag{26}$$

由引理 3.2、(25) 和 $t = o(v)$，有

$$\frac{S}{|E|} = 1 + O_n(v), \qquad V - S = O_n(vS), \qquad S - M/a = O_n(vS), \tag{27}$$

$$\sum_i d_i r_i^n = \sum_i e_i r_i^n + S - \frac{1}{a}\sum_i m_i \leq H(V-S) + 2(S - M/a) \leq C_n v S. \tag{28}$$

取参数 $v \leq \delta$，并在以下引理中要求 δ 小于一个仅依赖 n 的正常数。记

$$\mathcal{I} = \{i : d_i \leq \delta\}, \qquad \mathcal{J} = \{i : d_i > \delta\}, \qquad S_b = \sum_{i\in\mathcal{J}} r_i^n. \tag{29}$$

分别称它们为规则与例外指标。由 (28)，

$$S_b \leq C_n v S/\delta. \tag{30}$$

每个规则指标满足

$$e_i \leq d_i, \qquad m_i \geq (1-d_i) a r_i^n.$$

应用引理 3.4 时可在该指标处使用局部参数 d_i。具体地，删去

$$U_i = \{x \in P_i : r(x) < 2c d_i r_i\},$$

则

$$|U_i| \leq \frac{a(6cd_i)^n}{1-t} r_i^n, \qquad (1-d_i) r_i \leq R_i := (g_i/a)^{1/n} < r(x) \leq r_i \quad (x \in P_i \setminus U_i). \tag{31}$$

每个这里保留的见证都包含整个 G_i。上述估计只使用局部输入 $E \cap Q(x_i, 3cd_i r_i)$ 的外部水平集；若该输入的测度为零，则相应小半径点集为空。规则指标不可能有 $d_i = 0$：否则 $e_i = 0$、$m_i = a r_i^n > 0$，而 (16) 会使 $P_i \subset \{x_i\}$，矛盾。因此局部参数的取法也包括了所有规则指标。

引理 3.5 (完整分位长方体)**.** 令 $b = 2^{n+2}\delta$。对每个规则指标，从 $P_i \setminus U_i$ 中再删去按原始 P_i 各坐标两侧的 $b m_i$ 分位尾部，得到可测集 P_i^*。当 δ 充分小时，$m_i^* = |P_i^*| > 0$，并有

$$m_i^* \geq (1 - C_n\delta) a r_i^n. \tag{32}$$

置

$$\ell_{il} = \inf_{x\in P_i^*}(x_l - x_{i,l}), \qquad h_{il} = \sup_{x\in P_i^*}(x_l - x_{i,l}), \qquad w_{il} = h_{il} - \ell_{il},$$

并定义

$$X_i = \prod_{l=1}^{n} [x_{i,l} + \ell_{il} - R_i/2,\ x_{i,l} + h_{il} + R_i/2]. \tag{33}$$

则

$$|\ell_{il}|, |h_{il}| \le c e_i r_i, \qquad \prod_{l=1}^{n} w_{il} \ge m_i^*, \tag{34}$$

$$|\{x \in P_i : x_l - x_{i,l} \le \ell_{il}\}| \ge b m_i, \qquad |\{x \in P_i : x_l - x_{i,l} \ge h_{il}\}| \ge b m_i. \tag{35}$$

取 $C_1 = c + 1$。X_i 的每个坐标端点与原半盒 B_i 的对应端点之差的绝对值均不超过 $C_1 d_i r_i$。对例外指标约定 $X_i = B_i$。

证明. 保留那些对每个坐标 l 均满足

$$|\{z \in P_i : z_l \le x_l\}| \ge b m_i, \qquad |\{z \in P_i : z_l \ge x_l\}| \ge b m_i$$

的点。Lebesgue 测度在每个坐标超平面上为零，故两侧分布函数连续，每个方向删去的质量至多为 $b m_i$。结合 (31)，有

$$\begin{aligned} m_i^* &\ge (1 - 2nb) m_i - \frac{a (6 c d_i)^n}{1 - t} r_i^n \\ &\ge \left[1 - d_i - 2nb - \frac{(6 c d_i)^n}{1 - t} \right] a r_i^n \ge (1 - C_n \delta) a r_i^n. \end{aligned}$$

当 δ 足够小时右端为正。私有点定位给出投影端点的界，而 $P_i^* - x_i$ 包含于其投影长方体，给出宽度乘积的下界。由端点的上、下确界选取趋近序列，再用分布函数的连续性，得到 (35)，不要求端点由某个点取到。

又因 $(1 - d_i) r_i \le R_i \le r_i$，左右端点相对原半盒的移动量分别不超过

$$|\ell_{il}| + (r_i - R_i)/2 \quad \text{和} \quad |h_{il}| + (r_i - R_i)/2,$$

均至多为 $(c + 1/2) d_i r_i \le C_1 d_i r_i$。 □

3.6　有限空间图与仿射缓冲

定义有限无向图 $\mathcal{G}$，其顶点为全部选中指标；当两个闭方体

$$Q\big(x_i, (1/2 + C_1\delta) r_i\big), \qquad Q\big(x_j, (1/2 + C_1\delta) r_j\big)$$

相交时连边。该图记录以后所有可能的长方体相交。

引理 3.6 (空间图的尺度与体积)**.** 存在维数常数 $C_2 = 8 C_1$ 及 $D_n < \infty$，使每条边满足

$$\frac{\max(r_i, r_j)}{\min(r_i, r_j)} \le \frac{1 + 2C_1\delta}{1 - 2C_1\delta} \le \exp(C_2 \delta), \tag{36}$$

且每个顶点的度至多为 D_n。置 $c_0 = 1/(4C_2)$。若整数 $k \ge 1$ 满足 $k\delta \le c_0$，则

$$S_{\mathrm{buf}} := \sum_{\mathrm{dist}_{\mathcal{G}}(i, \mathcal{J}) < k} r_i^n \le C_n k^n S_b \le C_n k^n v S / \delta. \tag{37}$$

到空集或到其他连通分支的图距离取为无穷。

证明. 相邻指标由 (11) 满足

$$\max(r_i, r_j) < \|x_i - x_j\|_\infty \le (1/2 + C_1\delta)(r_i + r_j).$$

整理即得 (36) 的第一个不等式；第二个不等式在 δ 小于维数阈值时成立。特别地，相邻半径比在 $[1/2, 2]$ 内。固定 i，所有相邻原半盒均在 $Q(x_i, 3r_i)$ 内，每个体积至少为 $(r_i/2)^n$，又彼此不交。因此其个数有维数上界，例如可取 $D_n = 12^n$。

若 i 到根 j 的图距离不超过 k，沿一条最短路径使用 (36)，路径上所有半径均在 $[r_j/2, 2r_j]$ 内，因为 $C_2 k\delta \le 1/4$。每一步的中心距离至多为 $3r_j$，故 $B_i \subset Q(x_j, 4kr_j)$。相应半盒不交，因而对每个根 j 有

$$\sum_{\mathrm{dist}_{\mathcal{G}}(i,j)<k} r_i^n \le (8k)^n r_j^n.$$

对所有例外根求和，允许不同根的图球重复计数，再用 (30)，得到 (37)。 □

固定满足上述条件的 k，定义

$$\theta_i = \min\left\{1, \frac{\mathrm{dist}_{\mathcal{G}}(i, \mathcal{J})}{k}\right\}. \tag{38}$$

若相应距离为无穷，则令 $\theta_i = 1$。在每条边上都有

$$|\theta_i - \theta_j| \le 1/k. \tag{39}$$

这包括规则与例外相邻的情形，此时例外指标的参数为零，故规则指标的参数至多为 $1/k$。

在长方体的每个坐标端点上作仿射插值，定义

$$Y_i(\theta) = (1-\theta)B_i + \theta X_i \quad (0 \le \theta \le 1), \qquad Y_i = Y_i(\theta_i). \tag{40}$$

对例外指标恒有 $Y_i = B_i$。每个 $Y_i(\theta)$ 均包含于 $Q(x_i, (1/2 + C_1\delta)r_i)$，当 δ 足够小时进而包含于 $A_i \subset D$。

引理 3.7 (仿射盒的体积增量)**.** 对每个规则指标和每个 $\theta \in [0, 1]$，

$$|Y_i(\theta)| \ge g_i/a + \theta(n - C_n\delta)vr_i^n. \tag{41}$$

因此

$$\sum_i |Y_i| \ge M/a + nvS - C_n\left(v\delta + \frac{v^2 k^n}{\delta}\right)S. \tag{42}$$

证明. 第 l 条边的长度恰为

$$(1-\theta)r_i + \theta(R_i + w_{il}) = R_i + \theta w_{il} + (1-\theta)(r_i - R_i) \ge R_i + \theta w_{il}.$$

因此不是先对总体积作线性插值，而是在各条边上保留下界。将乘积的常数项及一次项保留，再用算术–几何平均，得到

$$\begin{aligned} |Y_i(\theta)| &\ge R_i^n + \theta R_i^{n-1} \sum_{l=1}^{n} w_{il} \\ &\ge g_i/a + \theta n R_i^{n-1}(m_i^*)^{1/n} \ge g_i/a + \theta(n - C_n\delta)vr_i^n. \end{aligned}$$

最后一步用了 $R_i \ge (1-d_i)r_i$、$d_i \le \delta$ 和 (32)。例外盒仍有 $|Y_i| = r_i^n \ge g_i/a$。所有参数不足一的指标都在 (37) 的集合内，因而

$$\sum_{i\in\mathcal{I}} \theta_i r_i^n \ge S - S_{\text{buf}}.$$

对体积下界求和，使用 $\sum_i g_i = M$ 及 (37)，即得 (42)。 □

3.7 成对局部位移与单临界方向的分离

下面将盒子的相交量分为一个临界方向与至少两个临界方向。前一种情形由完整见证给出相同参数下的定向分离，实际相交仅由相邻参数之差产生；后一种情形则保留两个局部位移因子。

考虑实际有交点的规则对 Y_i, Y_j，记

$$s = r_i + r_j, \qquad \rho = d_i + d_j \le 2\delta.$$

若 $\rho = 0$，端点移动界会给 $Y_i = B_i$、$Y_j = B_j$，与相交矛盾，故以下只需考虑 $\rho > 0$。由端点移动界及中心分离，

$$\max(r_i, r_j) < \|x_i - x_j\|_\infty \le (1/2 + C_1\rho)s, \qquad |r_i - r_j| \le 2C_1\rho s. \tag{43}$$

取 $C_3 = 4(C_1 + c + 1)$。若坐标 l 满足

$$|x_{i,l} - x_{j,l}| \ge (1/2 - C_3\rho)s, \tag{44}$$

则称其为临界坐标。至少一个坐标临界，因为最大中心距离大于 $s/2$。对非临界坐标以及任意 $x \in P_i, z \in P_j$，有

$$|x_l - z_l| < [1/2 - (C_3 - c)\rho]s < \min(R_i, R_j). \tag{45}$$

事实上，两簇位移的总量至多为 $c(e_i r_i + e_j r_j) \le c\rho s$，而 (31)、(43) 给出

$$\min(R_i, R_j) \ge [1/2 - (C_1 + 1)\rho]s.$$

由 $C_3 - c > C_1 + 1$ 得到严格的切向余量。

引理 3.8 (相同参数下的单临界分离)**.** 在上述局部条件下，若恰有一个临界坐标 q，则存在同一个坐标方向次序，使原半盒 B_i, B_j 及完整长方体 X_i, X_j 均在 q 轴上按此顺序分离。因此对每个相同的 $\theta \in [0,1]$，

$$|Y_i(\theta) \cap Y_j(\theta)| = 0. \tag{46}$$

完整盒的分离结论不要求 X_i, X_j 预先相交。

证明. 反射使 $x_{j,q} > x_{i,q}$，并置 $\Delta x = x_{j,q} - x_{i,q}$。其余坐标的中心距离均小于 $s/2$，故最大中心距离只能在 q 轴上，且 $\Delta x > \max(r_i, r_j) \ge s/2$。于是原半盒的对向端点满足

$$x_{i,q} + r_i/2 < x_{j,q} - r_j/2. \tag{47}$$

私有点定位和 (44) 又保证，对任意 $x \in P_i, z \in P_j$，

$$z_q - x_q \geq [1/2 - (C_3 + c)\rho]s > 0$$

当 δ 充分小时成立。

记完整簇端点之间的距离为

$$D_{ij} = \Delta x + \ell_{jq} - h_{iq}.$$

若 $D_{ij} < R_i$，由上确界定义可取 $x \in P_i^*$，使其 q 坐标足够接近 $x_{i,q} + h_{iq}$。对尾集合

$$T_j^- = \{z \in P_j : z_q - x_{j,q} \leq \ell_{jq}\},$$

这使每个 $z \in T_j^-$ 满足 $0 < z_q - x_q < R_i$。其余坐标由 (45) 控制，故整段 $T_j^- \subset Q(x, R_i)$。该源点的指定见证同时包含 G_i，且 $R_i < r(x) \leq r_i$。又 $T_j^- \subset P_j \subset K \setminus Q_i$，故它与 $G_i \subset Q_i$ 不交。严格见证和 (35) 因而给出

$$g_i + bm_j \leq |Q(x, r(x)) \setminus E| < ar_i^n. \tag{48}$$

但

$$ar_i^n - g_i \leq d_i ar_i^n \leq \delta ar_i^n, \qquad bm_j \geq b(1-\delta)2^{-n} ar_i^n = 4\delta(1-\delta)ar_i^n > \delta ar_i^n,$$

与 (48) 矛盾。因此 $D_{ij} \geq R_i$。

反向从 P_j^* 选取坐标趋于 $x_{j,q} + \ell_{jq}$ 的源点，并使用 P_i 中坐标不小于 $x_{i,q} + h_{iq}$ 的右尾。若 $D_{ij} < R_j$，同一法向次序和切向余量会使该右尾完整进入源点的指定见证；它与 G_j 不交，且质量至少为 bm_i。于是得到 $g_j + bm_i < ar_j^n$，与对称的预算不等式矛盾。因此也有 $D_{ij} \geq R_j$。这两次论证都没有假设完整盒有交点。所以

$$x_{i,q} + h_{iq} + R_i/2 \leq x_{j,q} + \ell_{jq} - R_j/2, \tag{49}$$

因为 $D_{ij} \geq \max(R_i, R_j) \geq (R_i + R_j)/2$。在仿射插值中，$q$ 轴的对向端点间距是 (47) 和 (49) 两个非负间距的同参数凸组合，故始终非负，得到 (46)。 □

引理 3.9 (仿射盒的总交叠)**.** 对上面构造的有限族，有

$$\sum_{i<j} |Y_i \cap Y_j| \leq C_n \left(\delta v + \frac{v}{k}\right) S. \tag{50}$$

证明. 先考虑只有一个临界坐标的规则相交对。在同参数 θ_i 下，引理 3.8 使 $Y_i(\theta_i)$ 与 $Y_j(\theta_i)$ 在该轴分离。将后者的参数改为 θ_j 时，每个坐标端点移动至多

$$C_1|\theta_i - \theta_j| d_j r_j \leq C_1 d_j r_j / k.$$

因此该轴的实际交长至多为此数，其余交长由可比尺度控制，得到

$$|Y_i \cap Y_j| \leq C_n d_j r_j^n / k.$$

每个实际相交对都是图的一条边；由有界图度及 (28)，所有这类对的总交量至多为 $C_n v S/k$。

若 i 规则而 j 例外，实际相交也使两者在图上相邻，故 $\theta_i \le 1/k$ 而 $Y_j = B_j$。原半盒至少有一个分离投影。规则盒相对 B_i 的端点移动至多为 $C_1\theta_i d_i r_i \le C_1 d_i r_i/k$，所以该方向的交长至多为此数。其余方向用相邻半径的可比性控制，交体积至多为 $C_n d_i r_i^n/k$。再次用图度和实际亏损积分，总量也不超过 $C_n vS/k$。两方均例外时 $Y_i = B_i, Y_j = B_j$ 不相交。

最后考虑至少有两个临界坐标的规则相交对。对每个临界坐标，由端点移动界及 (44)，交长至多为 $(C_1 + C_3)\rho s$。其余方向长为 $O_n(r_i)$，故

$$|Y_i \cap Y_j| \le C_n (d_i + d_j)^2 r_i^n.$$

利用 $d_i + d_j \le 2\delta$、相邻半径可比及有界图度，得到

$$\begin{aligned} \sum_{\substack{i<j,\ Y_i\cap Y_j\neq\varnothing \\ i,j\in\mathcal{I}}} (d_i + d_j)^2 r_i^n &\le C_n \delta \sum_i d_i r_i^n \\ &\le C_n \delta v S. \end{aligned} \tag{51}$$

这里先对每对保留真实的 $d_i + d_j$，最后才求和；若提前把它替换为 2δ，会丢失所需的积分因子 v。合并上述各类即得结论。 □

3.8 参数均衡与全部输入的幂余项

定理 *1.1* 高阶部分的证明. 取任意有限正测度输入 E 及紧集 $K \subset \mathcal{H}_n(1-t;E) \setminus E$。若

$$M/a \le [1 - (n+1)v]|E|,$$

则已有比所需上界更强的估计。否则 (25) 成立，可以使用上述全部构造与仅依赖 n 的常数。所有 $Y_i \subset D$，有限并集的二项容斥下界、(42) 及引理 3.9 给出

$$\begin{aligned} V \ge \left|\bigcup_i Y_i\right| &\ge \sum_i |Y_i| - \sum_{i<j} |Y_i \cap Y_j| \\ &\ge M/a + nvS - C_n\left(v\delta + \frac{v^2 k^n}{\delta} + \frac{v}{k}\right) S. \end{aligned} \tag{52}$$

取

$$\kappa = \frac{1}{n+2}, \qquad \delta = v^{\kappa}, \qquad k = \left\lfloor \frac{c_0}{2\delta} \right\rfloor. \tag{53}$$

当 t 足够小时，$v \le \delta$、所有局部小量条件都成立，且 $k \ge 1$、$k \asymp_n \delta^{-1}$、$k\delta \le c_0$。三个误差分别满足

$$v\delta = v^{1+\kappa}, \qquad \frac{v^2 k^n}{\delta} = O_n\big(v^2 \delta^{-n-1}\big) = O_n(v^{1+\kappa}), \qquad v/k = O_n(v^{1+\kappa}),$$

其中 $2 - (n+1)\kappa = 1 + \kappa$。于是

$$V \ge M/a + nvS - C_n v^{1+\kappa} S.$$

再代入 (27)、$V/|E| \le 1 + O_n(t)$ 以及 $t = O_n(v^2)$，得到

$$\frac{M}{|E|} \le a - nav + O_n(av^{1+\kappa}). \tag{54}$$

该式也包括最初排除的分支，且常数不依赖 E, K 或所选有限见证族。

严格水平集 $\mathcal{H}_n(1-t;E)$ 开，差集 $\mathcal{H}_n(1-t;E)\setminus E$ 可测且有限测度，故可用紧集内逼近。Lebesgue 密度定理给 $|E\setminus \mathcal{H}_n(1-t;E)|=0$，因此对所有紧集 K 及有限正测度 E 取上确界，(54) 推出

$$C_n(1-t)\le 1+a-nav+O_n(av^{1+\kappa}).$$

另一方面，有限截断的周期孔下界给出

$$C_n(1-t)\ge \left[1-a(1+v)^{-n}\right]^{-1}=1+a-nav+O_n(av^2+a^2).$$

因 $a=v^n$、$n\ge 2$，有 $a^2=O_n(av^2)$，而 $av^2=O_n(av^{1+\kappa})$。上下界合并，最后代入 $a=2^nt$、$v=2t^{1/n}$，得到

$$C_n(1-t)=1+2^nt-n2^{n+1}t^{1+1/n}+O_n\Big(t^{1+1/n+1/[n(n+2)]}\Big).$$

□

4 应用

推论 4.1 (重数一致的真实二阶渐近)**.** 对每个固定 $n\ge 2$，当 $\varepsilon\downarrow 0$ 时，

$$C_n^{(m)}(1-\varepsilon)=1+2^n\varepsilon-n2^{n+1}\varepsilon^{1+1/n}+O_n(\varepsilon^{\beta_n})$$

关于所有整数 $m\ge 1$ 一致成立。

证明. 因为 $(1-1/m)^m<e^{-1}$，充分小的 ε 使精确约化对全部 m 适用。记 $p=1+1/n<2$、$s=\sigma_m(\varepsilon)$。引理 2.6 给出 $s=\varepsilon+O(\varepsilon^2)$，其常数与 m 无关。因此 $s^p=\varepsilon^p+O_n(\varepsilon^{p+1})$，且 $s^{\beta_n}=O_n(\varepsilon^{\beta_n})$ 一致成立。将 (3) 代入 (4)。因为 $\beta_n<2$，$\varepsilon^2=O_n(\varepsilon^{\beta_n})$，故结论成立。 □

这一结论将所有允许输入的多线性高阶问题严格还原为线性问题。由于 $\beta_n<1+2/n$，所得余项尚不能识别下一项的幂次或系数；周期下包络更高项的展开只描述该构造。进一步的高阶渐近需要继续缩小空间缓冲中的体积损失，并检验跨孔及多尺度构造在更细尺度上能否提高下界。

参考文献

[1] J. M. Aldaz. Kissing numbers and the centered maximal operator. *Journal of Geometric Analysis*, 31:10194–10214, 2021. Version 2, 10 March 2020; Theorems 1.2 and 2.10.

[2] Paul A. Hagelstein and Ioannis Parissis. Solyanik estimates in harmonic analysis. In C. Georgakis, A. M. Stokolos, and W. Urbina, editors, *Special Functions, Partial Differential Equations, and Harmonic Analysis: In Honor of Calixto P. Calderón*, volume 108 of *Springer Proceedings in Mathematics & Statistics*, pages 87–103. Springer, Cham, 2014.